

2023年12月

1. 设 A 是 n 阶非奇异矩阵, $\|A\|_2 = 1$, $X \in \mathbb{R}^n$, 问 $\|AX\|_2$ 是否为 $\mathbb{R}^n$ 上的范数 (是/否)
 2. $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的 cholesky 分解
 3. $A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$ 问 $\text{cond}_2 A = ?$ $\|A\|_F = ?$
 4. Doolittle 消元法求 $A^3 X = b$ 为程组的运算量
 5. $a = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, 计算 $\sum_{k=0}^{\infty} (aa^T)^k =$
 6. 已知 $f(x) = 3x^3 - 4x^2 + 5x - 6$, 则 $f[0, 0] =$ $f[2, 3, 4, 5, 6] =$
 7. 已知 $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ A 的 QR 分解中 $R =$
 8. $s(x) = \begin{cases} x^3 + ax^2 + 5x + 4 & 0 \leq x \leq 2 \\ 3x^3 + x^2 + bx + c & 2 < x \leq 4 \end{cases}$ $a =$ $b =$ $c =$ 时, $s(x)$ 是三次样条函数
 9. 设 $\phi(x) = x - \beta(x^2 - 5)$, 要使迭代法 $x_{k+1} = \phi(x_k)$ 局部收敛到 $x^* = \sqrt{5}$, 则 β 的取值范围. 若要局部二次收敛到 $x^* = \sqrt{5}$, 则 $\beta =$
 10. 给出 $x^3 - 2x^2 - 6x + 3 = 0$ 的三个单根区间
 11. 设 $x_0 < x_1 < \dots < x_n$, 其中 $n \geq 5$, $L_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$ 为 Lagrange 插值基函数, $0 \leq i \leq n$, 则 $\sum_{i=0}^n (2x_i^4 - 5x_i + 4)L_i(1) =$?
 12. 求解初值问题 $u' = -2ut^2$, $u(0) = u_0$ 的梯形格式为
- 二、 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 用 Gauss-seidel 求解方程组 $AX = b$ 的解. 判断迭代格式是否收敛?

三. $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 6 \\ 6 & 10 \end{pmatrix}$ (1) 求 A 的 LU 分解 (2) 用幂法已知 $u_k = (1 \ -0.5 \ -0.5)^T$ 求进一步迭代后得到的近似特征值以及近似特征向量 u_{k+1}

四. 某至少为二阶第=特征多项式 $\phi(\lambda) = \frac{2}{5}\lambda^2 + \frac{4}{5}\lambda$
 $p(\lambda) = \lambda^2 + a_1\lambda + a_0$

(1) 确定 $p(\lambda)$

(2) 求局部截断误差主项, 并断定此格式是否收敛

(3) 求其绝对稳定区间

五. (1) 求 $[-1, 1]$ 上以 $p(x)$ 为权函数的二次正交多项式族

(2) $\int_{-1}^1 |x| f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$ 的 Gauss 型求积公式, 并求出代数精度.

六. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 求 e^{tA} ? 求 $\frac{d}{dt} e^{tA}$

七. 设 A 是非奇异 n 阶^实矩阵, $AX=b$ 若 x_k 已知, 记 $r_k = b - Ax_k$, 定义 $\phi(\alpha) = \frac{1}{2} \|A(x_k + \alpha r_k) - b\|$
 求最优问题是 $\min \phi(\alpha)$ 的解, 并由此给出求解方程 $AX=b$ 的一个迭代算法 (8分)